

미래형자동차 핵심기술 전문인력양성사업

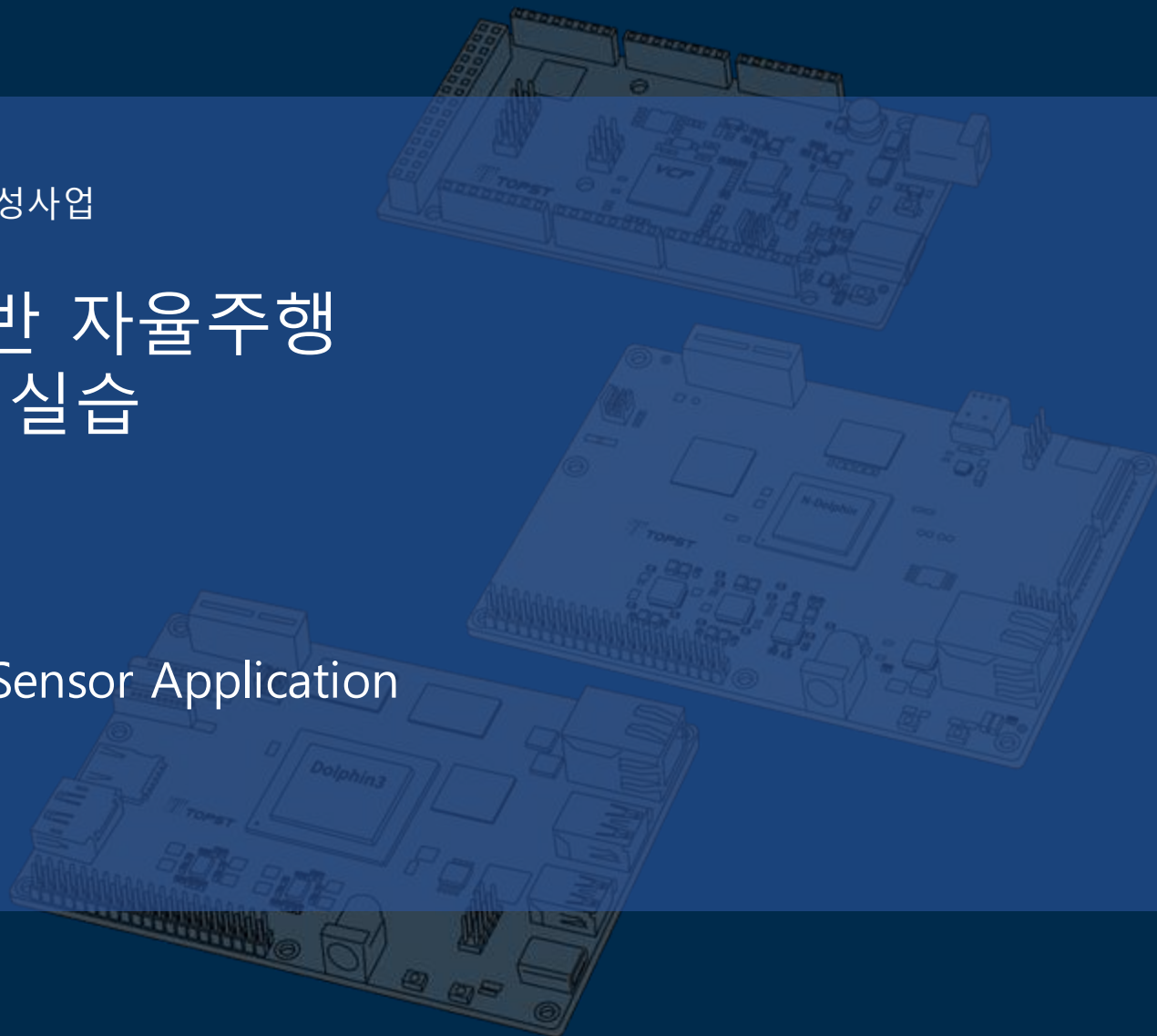
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습

● ● ●

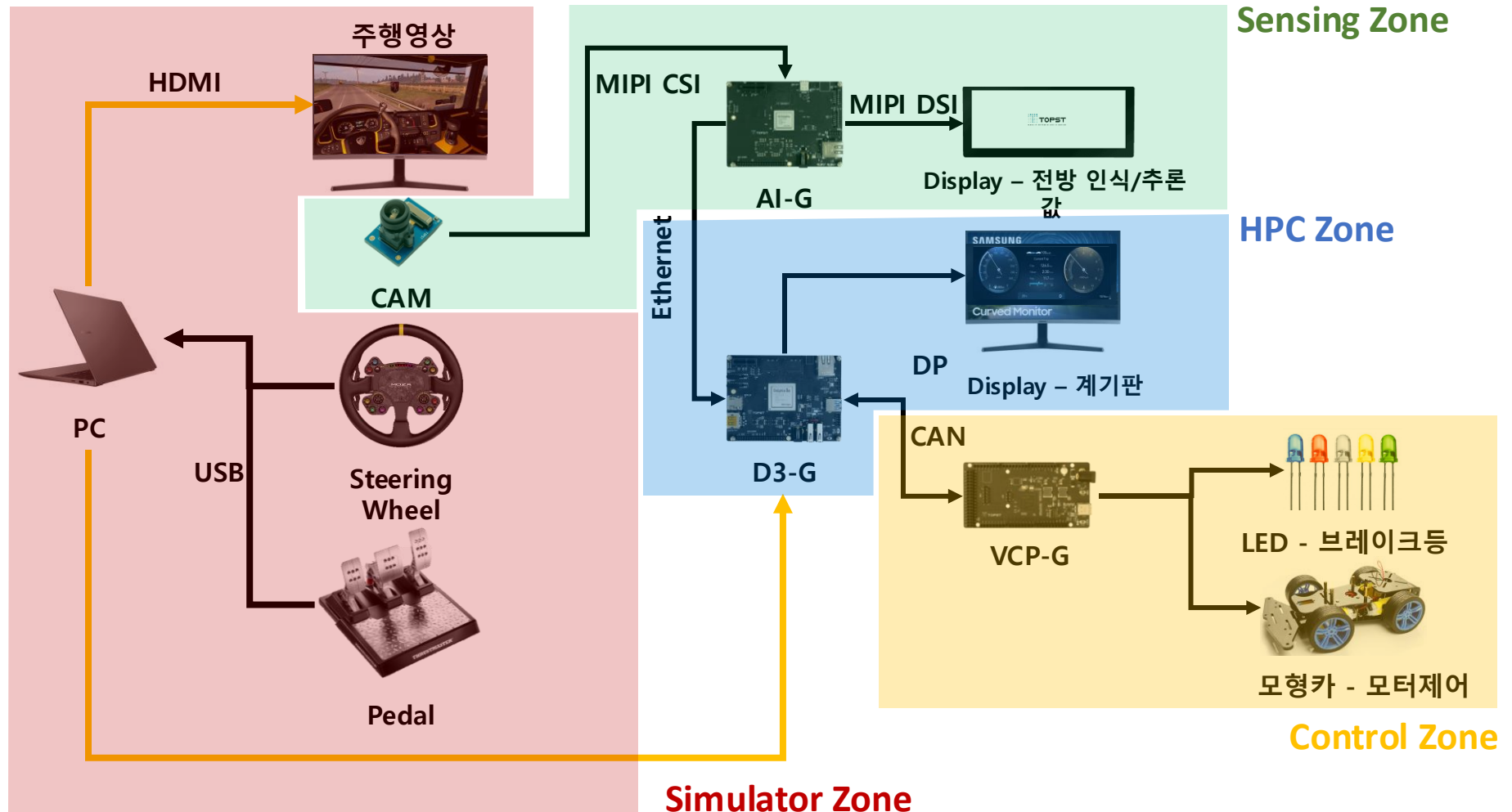
3일차

04 ControlZone(1) : Sensor Application

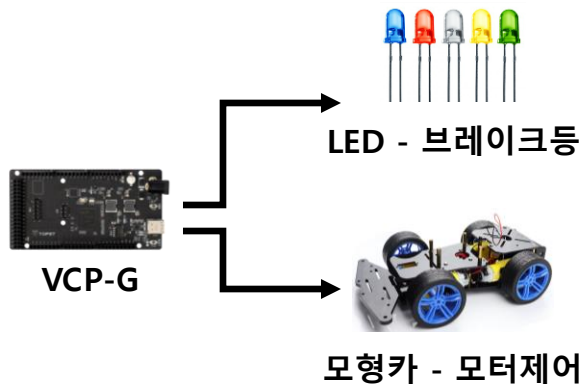
Telechips TOPST



Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템-전체 시나리오



Control Zone 구현



Zone Description

VCP-G 의 FreeRTOS 내에
GPIO/I2C/PWM 제어하여 센서 애플
리케이션 활용

Task Goal

1. FreeRTOS 개요
2. VCP-G 핀맵
3. GPIO Digital out LED
4. PWM DC Motor
5. I2C Display

VCP-G Software Architecture

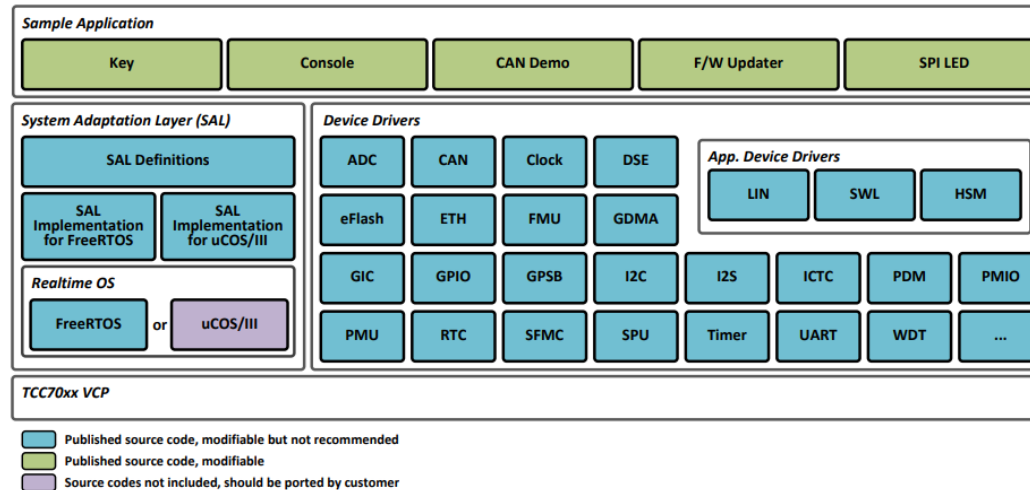
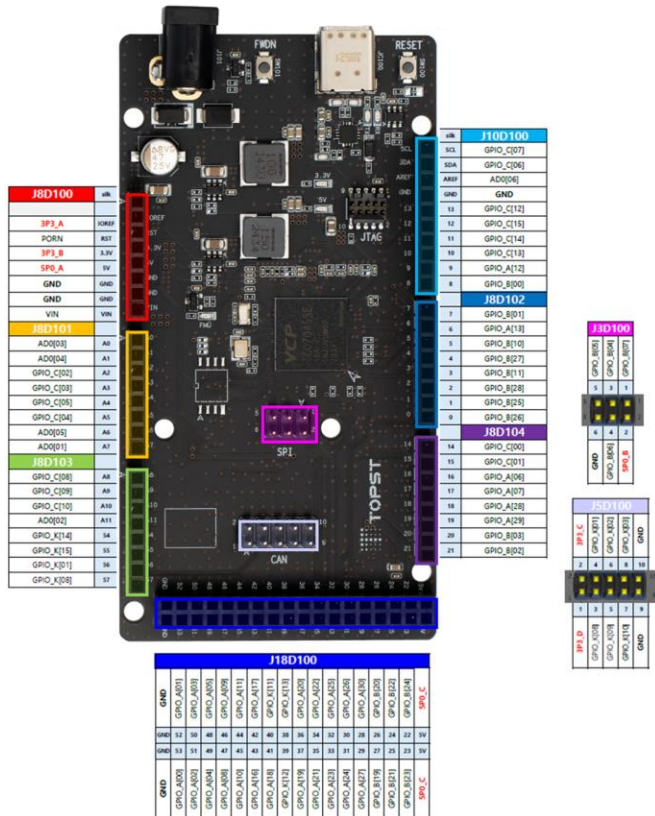


Figure 2.1 Block Diagram of Software Components in TCC70xx MCU BSP

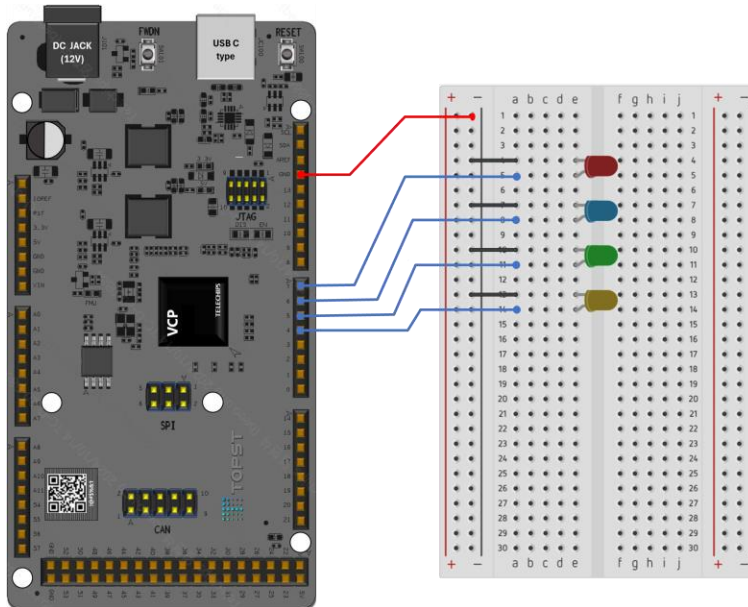
- VCP-G에선 Realtime OS로 FreeRTOS & uCOS/III 지원
- 본 과정에선 FreeRTOS를 사용하여 GPIO 와 CAN 통신을 위한 예제만 사용

VCP-G Pinmap



- FreeRTOS 개발 환경 구성 (오리엔테이션 자료 참고)
- VCP-G 연결 (오리엔테이션 자료 참고)
- VCP-G 의 핀맵
- 예제 확인 및 구현
 - 자세한 예제 내용은 [Docs](#) 참고
 - 본 과정에서 모든 예제 코드는 다음 경로의 main.c 파일에서 작성
 - `$ ~/topst-vcv/sources/app.sample/app.base/main.c``

MCU 제어(1) – LED



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
LED01 (+) pin	7	B[01]
LED02 (+) pin	6	A[13]
LED03 (+) pin	5	B[10]
LED04 (+) pin	4	B[27]

- **Experiment circuit**
 - Requirement
 - Breadboard
 - LED
 - GPIO Digital Out으로 구성

MCU 제어(1) – LED

- Test Code

```
#include <gpio.h>
static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();

    uint32 led_pins[4] = {
        GPIO_GPB(1),
        GPIO_GPA(13),
        GPIO_GPB(10),
        GPIO_GPB(27) };

```

....이어서

```
....이어서
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        GPIO_Config(led_pins[i], (GPIO_FUNC(0)|GPIO_OUTPUT));
        GPIO_Set(led_pins[i], 1);
    }
    while (1)
    {
        for (int i = 0; i < 4; i++)
        {
            GPIO_Set(led_pins[i], 0);
            SAL_TaskSleep(500);
        }
        for (int i = 3; i >= 0; i--)
        {
            GPIO_Set(led_pins[i], 1);
            SAL_TaskSleep(500);
        }
    }
}

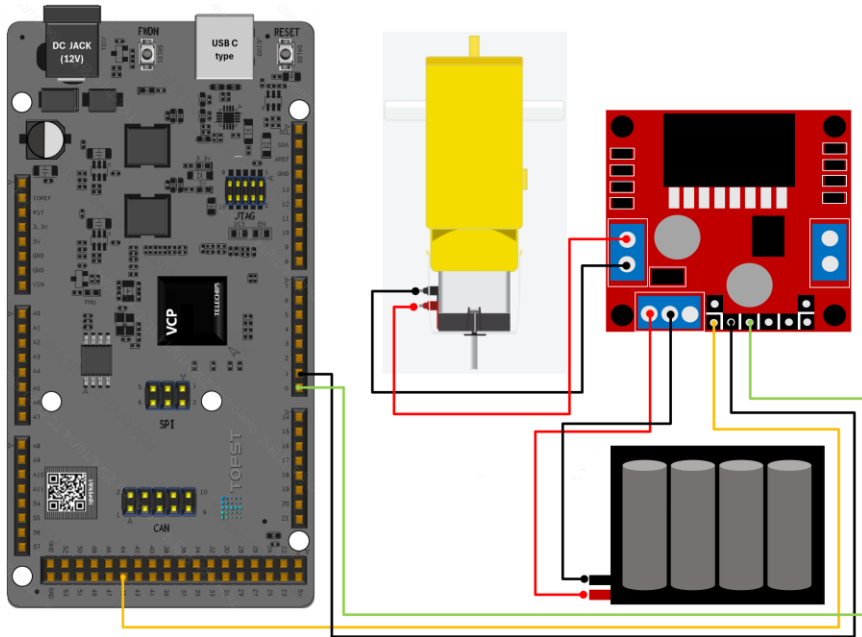
```

MCU 제어(1) – LED

- **Build**

- 예제를 실행하기 위해 main.c 파일의 Main_StartTask() 내부에 test code를 작성
- 코드 수정 후 build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make`
- Build 완료 후 FWDN
 - 오리엔테이션 자료 참고
- 보드를 재부팅하면, LED 가 순차적으로 점등/점멸한다.

MCU 제어(2) – DC Motor



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
ENA	45	A[10]
IN1	1	B[25]
IN2	0	B[26]

• Experiment circuit

- Requirement
 - L298N Motor 드라이버 모듈
 - 모형차 외관
 - DC 모터
 - 배터리
- PWM 채널 사용
- 그림의 구성은 ENA에 대해서만 구성한 것
- 추가적인 ENB 구성을 위해 Pin 추가 필요
- Test Code는 ENB까지 구성되어 있음

MCU 제어(2) – DC Motor

- Test Code - Motor Driver
 - PWM

```
#include <gpio.h>
#include <pdm.h>

#define IN1    GPIO_GPB(25)    // L298N IN1
#define IN2    GPIO_GPB(26)    // L298N IN2
#define IN3    GPIO_GPB(11)    // L298N IN3
#define IN4    GPIO_GPB(28)    // L298N IN4
#define ENA_SEL    0
#define ENA_PORT    GPIO_PERICH_CH0    // GPA10
#define ENB_SEL    4
#define ENB_PORT    GPIO_PERICH_CH1    // GPB10
#define PWM_PERIOD_NS    (1000000)

static PDMModeConfig_t cfgA, cfgB;
static inline void pin_out(uint32 p) { GPIO_Config(p,
GPIO_OUTPUT | GPIO_DS(0x3) |
GPIO_FUNC(0)); }
static inline void pin_hi (uint32 p) { GPIO_Set(p, 1); }
static inline void pin_lo (uint32 p) { GPIO_Set(p, 0); }
```

```이어서

```이어서

```
static int pdm_apply
    ( uint32 ch, PDMModeConfig_t* cfg )
{
    (void)PDM_Disable(ch, PMM_OFF);
    uint32 wait=0;
    while (PDM_GetChannelStatus(ch) && wait<100U)
    {
        SAL_TaskSleep(1);
        wait++;
    }
    if (PDM_SetConfig(ch, cfg) != SAL_RET_SUCCESS)
        return -1;
    if (PDM_Enable(ch, PMM_OFF) != SAL_RET_SUCCESS)
        return -2;

    return 0;
}

static inline uint32 duty_pct_to_ns
    (uint32 pct, uint32 period_ns)
{
    if (pct>100U) pct=100U;
    return (uint32)(((uint64)period_ns * pct) / 100ULL);
}
```

```이어서

# MCU 제어(2) – DC Motor

- Test Code - Motor Driver
  - PWM

```
````이어서
static void MotorPWM_Init(void)
{
    /* GPIO 초기화 */
    pin_out(IN1); pin_out(IN2);
    pin_out(IN3); pin_out(IN4);
    pin_lo(IN1); pin_lo(IN2);
    pin_lo(IN3); pin_lo(IN4);

    /* PDM 초기화 */
    PDM_Init();
    PDM_CfgSetWrPw();
    PDM_CfgSetWrLock(0);

    /* ENA 설정 */
    SAL_MemSet(&cfgA, 0, sizeof(cfgA));
    cfgA.mcPortNumber = ENA_PORT;
    cfgA.mcOperationMode = PDM_OUTPUT_MODE_PHASE_1;
    cfgA.mcInversedSignal = 0;
    cfgA.mcOutSignalInIdle = 0;
    cfgA.mcLoopCount = 0;
    cfgA.mcOutputCtrl = 0;
    cfgA.mcPeriodNanoSec1 = PWM_PERIOD_NS;
    cfgA.mcDutyNanoSec1 = 0;

    ````이어서
```

```
````이어서
/* ENB 설정 */
SAL_MemSet(&cfgB, 0, sizeof(cfgB));
cfgB.mcPortNumber = ENB_PORT;
cfgB.mcOperationMode = PDM_OUTPUT_MODE_PHASE_1;
cfgB.mcInversedSignal = 0;
cfgB.mcOutSignalInIdle = 0;
cfgB.mcLoopCount = 0;
cfgB.mcOutputCtrl = 0;
cfgB.mcPeriodNanoSec1 = PWM_PERIOD_NS;
cfgB.mcDutyNanoSec1 = 0;

(void)pdm_apply(ENA_SEL, &cfgA);
(void)pdm_apply(ENB_SEL, &cfgB);
}

````이어서
```

# MCU 제어(2) – DC Motor

- Test Code - Motor Driver
  - PWM

```
```이어서
static void MotorA_Set(uint32 pct, uint32 forward)
{
    if (forward) { pin_hi(IN1); pin_lo(IN2); }
    else          { pin_lo(IN1); pin_hi(IN2); }
    cfgA.mcDutyNanoSec1 = duty_pct_to_ns(pct,
    cfgA.mcPeriodNanoSec1);
    (void)pdm_apply(ENA_SEL, &cfgA);
}

static void MotorB_Set(uint32 pct, uint32 forward)
{
    if (forward) { pin_hi(IN3); pin_lo(IN4); }
    else          { pin_lo(IN3); pin_hi(IN4); }
    cfgB.mcDutyNanoSec1 = duty_pct_to_ns(pct,
    cfgB.mcPeriodNanoSec1);
    (void)pdm_apply(ENB_SEL, &cfgB);
}
```이어서
```

```
```이어서
static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();

    /* Create application tasks */
    AppTaskCreate();
    MotorPWM_Init();

    MotorA_Set(100, 1);
    MotorB_Set(100, 1);
}
```

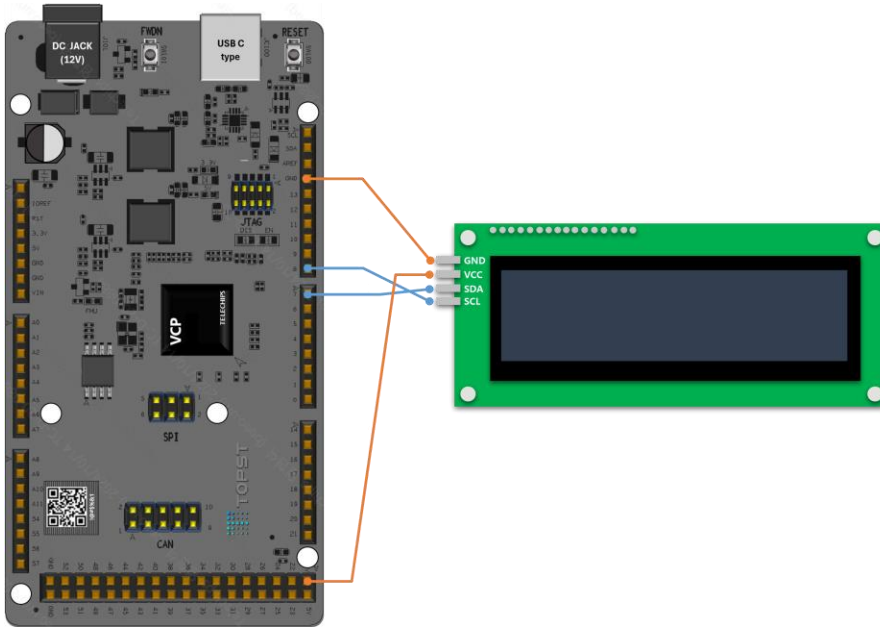
- 위의 Test Code는 duty 100% 정방향 회전으로 구성되어 있음
- 필요 시 수정 가능

MCU 제어(2) – DC Motor

- **Build**

- 예제를 실행하기 위해 main.c 파일의 Main_StartTask() 내부에 test code를 작성 및 함수 추가
- 코드 수정 후 build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcv/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make`
- Build 완료 후 FWDN
 - 오리엔테이션 자료 참고
- 보드를 재부팅하면, 바퀴가 회전함으로써 모터가 동작됨을 확인할 수 있다.

MCU 제어(3) – 1602A LCD Display Module



| Pin Name | VCP-G Board | GPIO |
|--------------|-------------|-------|
| LCD1602 VCC | 45 | A[10] |
| LCD 1602 GND | 1 | B[25] |
| LCD 1602 SDA | 0 | B[26] |
| LCD 1602 SCL | 1 | B[25] |

- Experiment circuit

- Requirement
 - Breadboard
 - LCD 1602
- I2C 사용

MCU 제어(2) – 1602A LCD Display Module

- **Test Code**

- I2C

```
#include <i2c.h>
#include <lcd.h>
static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    {
        (void)pArg;
        SAL_OsInitFuncs();

        I2C_Init(); //I2C 초기화
        if (I2C_Open(I2C_CH, I2C_PORT, I2C_SPEED, NULL,
        NULL) != SAL_RET_SUCCESS) {
            mcu_printf("I2C open failed\n");
            return;
        }
        uint32 detected_addr = I2C_ScanSlave(I2C_CH);
        mcu_printf("Detected I2C Slave Address: 0x%02X\n",
        detected_addr);
    } //이어서
}
```

```
    } //이어서
    lcd_init(); //lcd 초기화
    lcd_cmd(0x80);
    lcd_print("Hello TOPST");
    while (1) {
        SAL_TaskSleep(1000);
    }
}
```

MCU 제어(2) – 1602A LCD Display Module

- LCD 관련 함수 쓰기 위해 추가

- ~/vcp/sources/dev.drivers/i2c/rules.mk

```
#SRCS += lcd.c -> SRCS += lcd.c //주석 해제
```

- I2C 채널이나 포트 수정

- ~/vcp/sources/dev.drivers/i2c/lcd.h

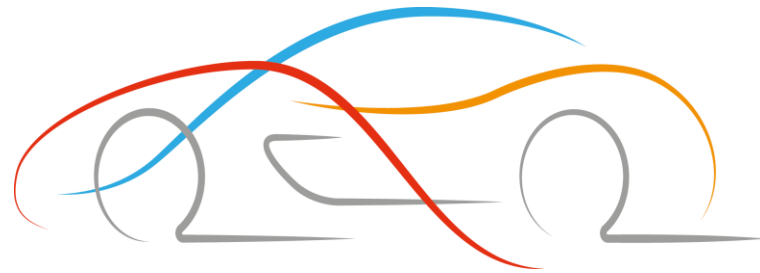
- LCD functions 수정

- ~/vcp/sources/dev.drivers/i2c/lcd.c

MCU 제어(1) – 1602A LCD Display Module

- **Build**

- 예제를 실행하기 위해 main.c 파일의 Main_StartTask() 내부에 test code를 작성
- 코드 수정 후 build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcv/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make`
- Build 완료 후 FWDN
 - 오리엔테이션 자료 참고
- 보드를 재부팅하면, LCD에 "Hello TOPST" 문구가 보인다.



Thank You